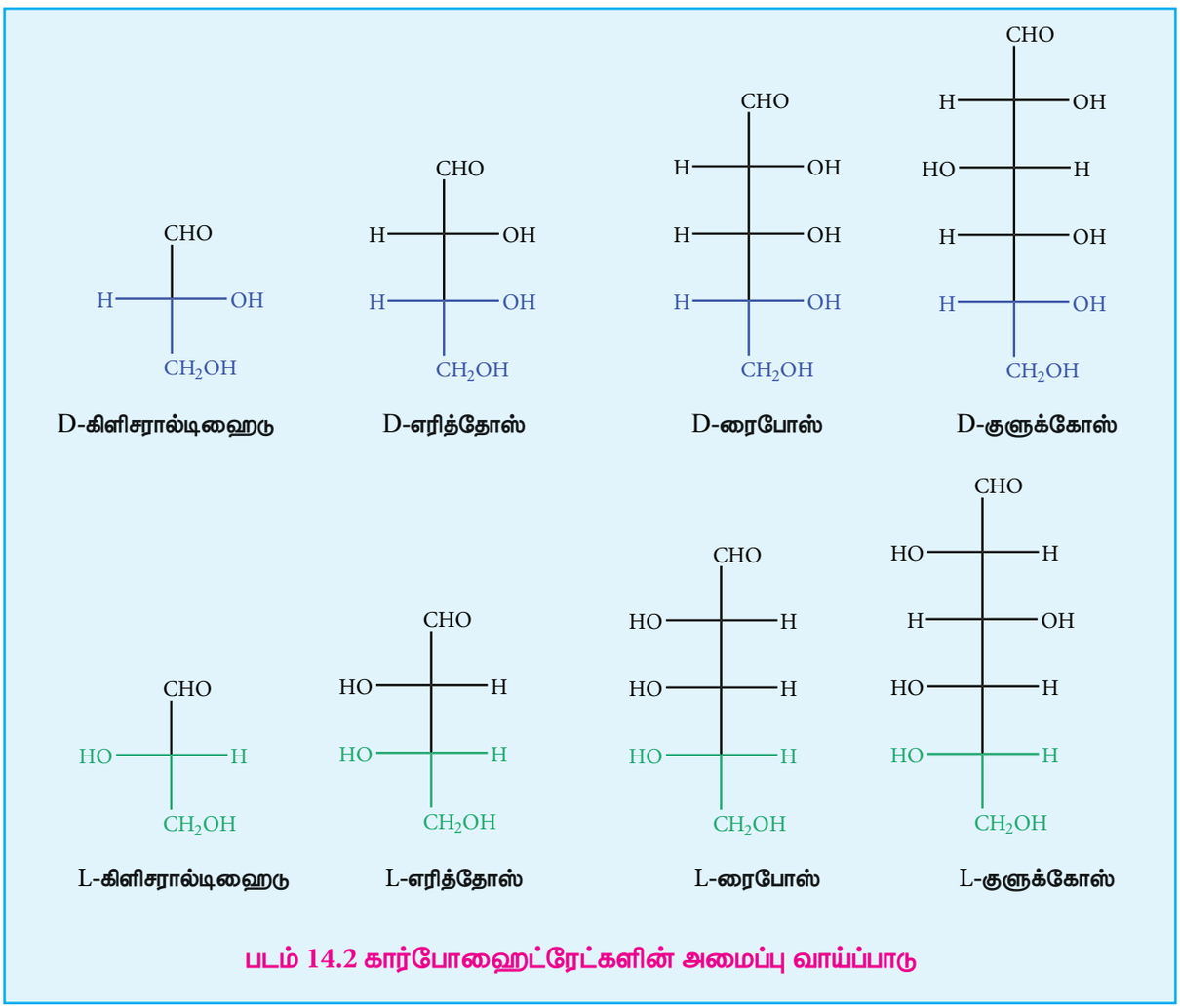
14.1.1 கார்போஹைட்ரேட்களின் அமைப்பு வாய்ப்பாடு:

ஏறத்தாழ அனைத்து கார்போஹைட்ரேட்களும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சீர்மையற்ற கார்பன்களை கொண்டிருப்பதால் ஒளிசுழற்றும் தன்மையை பெற்றுள்ளன. சீர்மையற்ற கார்பன் அணுக்களின் எண்ணிக்கையை பொருத்து ஒளிசுழற்று மாற்றியங்களின் எண்ணிக்கை அமைகிறது. (2^n மாற்றியங்கள், இங்கு n என்பது சீர்மையற்ற கார்பன்களின் எண்ணிக்கை). ஒரு கரிம சேர்மத்தின் வடிவத்தை குறிப்பிடும் பிஷர் அமைப்பு வாய்ப்பாட்டைப் பற்றி நாம் XI வகுப்பில் முன்னரே கற்றறிந்தோம். கிளிசரால்டிஹைடின் இரண்டு இனன்ஷியோமர்களில் ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்பு படுத்தும் வகையில் ஒரு கார்போஹைட்ரேட்டின் அமைப்பு வாய்ப்பாட்டை பிஷர் திட்டமிட்டார். (படம் 14.2).



படம் 14.2 கார்போஹைட்ரேட்களின் அமைப்பு வாய்ப்பாடு

மேற்காண் அமைப்புகளின் அடிப்படையில் கார்போஹைட்ரேட்கள் D அல்லது L என பெயரிடப்படுகின்றன. கார்போஹைட்ரேட்கள் பொதுவாக D அல்லது L மற்றும் அதைத் தொடர்ந்து (+) அல்லது (-) ஆகிய இரண்டு முன்னொட்டுகளுடன் பெயரிடப்படுகின்றன. கிளிசரால்டிஹைடில் உள்ள $-CH_2OH$ தொகுதியுடன் இணைந்துள்ள கார்பன் அணுவின் வடிவமைப்புடன் ஒப்பிட்டு கார்போஹைட்ரேட்கள் D அல்லது L என குறியிடப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, குளுக்கோஸில் உள்ள ஐந்தாவது கார்பன் அணுவுடன் இணைந்துள்ள H மற்றும் OH தொகுதிகளின் அமைவிடமும் D-கிளிசரால்டிஹைடில் இரண்டாவது கார்பன் அணுவுடன் இணைந்துள்ள H மற்றும் OH தொகுதிகளின் அமைவிடமும் ஒன்றாக இருப்பதன் காரணமாக D-குளுக்கோஸ் என பெயரிடப்படுகிறது.

XII U14-Biomolecules_New.indd 248 16-12-2022 20:43:48